

DOKU ONARIMI PEPTİTLERİ · KAPSAMLI DEĞERLENDİRME

BPC-157 ve TB-500: Akademik Kanıt, Düzenleyici Durum ve Kullanıcı Deneyimi

Preklinik literatürün, insan klinik verisinin ve çevrimiçi kullanıcı topluluklarında bildirilen deneyimlerin karşılaştırmalı analizi — iki bileşik arasındaki kanıt-iddia açığının haritalanması.

YAYIN TARİHİ
15 Eylül 2026VERİ KESİM TARİHİ
15 Eylül 2026KAYNAK SAYISI
48 referansKANIT KADEMESİ
Preklinik / Teorik**BİLGİLENDİRME**

Bu belge bilimsel bir literatür derlemesidir. Tıbbi tavsiye, teşhis, tedavi önerisi veya kullanım yönergesi **değildir**. Burada ele alınan bileşiklerin hiçbirisi Türkiye'de TİTCK tarafından, ABD'de FDA tarafından ya da AB'de EMA tarafından herhangi bir endikasyon için ruhsatlandırılmamıştır. Kaynak ürünler laboratuvar/araştırma materyali olarak sunulur — *for research use only; not intended for human use*. Hiçbir ifade hastalık teşhis, tedavi veya önleme iddiası taşımaz.

İÇİNDEKİLER

Belgenin Yapısı

00	Yönetici Özeti	On bulguda raporun tamamı
01	Kapsam ve Yöntem	Hangi kaynaklar tarandı, hangi ölçütlerle değerlendirildi
02	Moleküler Kimlik ve Farmakoloji	BPC-157 · Timosin β 4 · TB-500 · Üç molekülün ayrımı
03	BPC-157: Akademik Kanıt Tabanı	Preklinik bulgular, mekanizma, literatürün yapısal sorunu, insan verisi
04	Timosin β 4 ve TB-500: Akademik Kanıt Tabanı	Faz 2/3 çalışmaları, ARISE programının sonucu, fragman sorunu
05	Güvenlik Profili ve Risk Analizi	Toksikoloji, teorik onkolojik risk, immünojenisite, ürün kalitesi
06	Düzenleyici Durum ve Anti-Doping	FDA zaman çizelgesi 2023–2026, PCAC oylaması, WADA
07	Kullanıcı Toplulukları: Reddit ve X	İnsanlar hangi sorunlar için kullanıyor, ne bildiriyor
08	Kanıt–İddia Karşılaştırması	Her iddianın hangi kanıt kademesinde durduğu
09	Sonuç ve Değerlendirme	Rapordan çıkan tablo
10	Kaynakça	PMID, DOI ve NCT numaralarıyla doğrulanmış 48 kaynak

Bu raporda kullanılan kanıt kademeleri

Proje genelinde kullanılan üç kademeli sınıflandırma bu belgede de geçerlidir; kademe, ticari popülerlikten bağımsız olarak yalnızca yayımlanmış kanıtın gücüne göre atanır.

Kademe	Ölçüt	Bu rapordaki karşılığı
KLİNİK KANIT ●●●	Randomize kontrollü insan çalışmaları ve/veya onaylı endikasyon	Bu raporda ele alınan hiçbir bileşik bu kademedeki değildir .
MEKANİSTİK / TEORİK ●●○	Mekanizma iyi tanımlanmış, geniş ve kontrollü insan verisi yok	BPC-157
PREKLİNİK ●○○	Kanıt büyük ölçüde hayvan ve hücre modellerine dayalı	TB-500 (Ac-LKKTETQ fragmanı)

Not: Tam uzunluklu **timosin β 4** (T β 4) bu ikisinden ayrı değerlendirilir — insan Faz 2/3 verisi mevcuttur, ancak bu veri TB-500 fragmanına otomatik olarak aktarılamaz. Ayrıntı: Bölüm 02 ve 04.

BÖLÜM 00

Yönetici Özeti

BPC-157 ve TB-500, çevrimiçi topluluklarda "doku onarımı" için en çok konuşulan iki peptit. Akademik literatürde ise ikisi de insan etkinliği kanıtlanmamış bileşikler olarak duruyor. Bu rapor, iki tablo arasındaki mesafeyi ölçüyor.

228

PubMed'de BPC-157 kaydı
(Eylül 2026)

%77

Tek bir araştırma grubunun
imzasını taşıyan kayıt oranı

0

Yayınlanmış, randomize,
plasebo kontrollü insan RKÇ'si

~30

BPC-157 çalışmalarına katılan
toplam insan denek sayısı

On bulguda rapor

1. **BPC-157'nin prelinik dosyası geniş ve tutarlı.** Tendon, ligament, kas, kemik, gastrointestinal mukoza, damar ve merkezi sinir sistemi modellerinde iyileşme hızlandırıcı etki bildirilmiş [1–9].
2. **Ama bu dosya tek bir merkezden geliyor.** PubMed'de "BPC 157" için dönen 228 kaydın 175'i (%77) Zagreb'deki Sikirić grubunun imzasını taşıyor; bağımsız replikasyon büyük ölçüde eksik [Bölüm 03.2].
3. **BPC-157 için yayımlanmış insan RKÇ'si yok.** 2015'te kaydedilen Faz 1 çalışması (NCT02637284) sonuç bildirmeden "bilinmeyen" statüsünde kaldı; Pliva'nın ülseratif kolit çalışmaları büyük veri tabanlarında indekslenmiş değil [10, 32].
4. **İlk ciddi kontrollü çalışma şimdi yürüyor.** Akut hamstring zorlanmasında 120 katılımcılı, randomize, çift kör, plasebo kontrollü Faz 2 çalışmasının birincil sonuçları Şubat 2027'de bekleniyor [33].
5. **TB-500, timosin β4 ile aynı molekül değil.** TB-500 piyasada Ac-LKKTETQ olarak — Tβ4'ün 17–23 pozisyonlarındaki, N-ucundan asetillenmiş 7 aminoasitlik fragmanı — satılıyor. Tβ4 ise 43 aminoasitlik bir protein. Aradaki kütle farkı yaklaşık 4.074 Da [11, 12].
6. **Bu ayırım, kanıt aktarımını geçersiz kılıyor.** Tβ4'ün insan çalışmaları TB-500 fragmanının etkinliğini göstermez; fragmanın kendisi için kayıtlı bir insan girişimsel çalışması bulunmuyor [Bölüm 04.4].
7. **Tβ4'ün en büyük ve en iyi kontrollü çalışmaları plaseboyu geçemedi.** 700 hastalık ARISE-3 Faz 3 çalışmasında birincil sonlanım noktaları neredeyse birebir örtüştü: inferior korneal boyanmada –0,41 (Tβ4) ve –0,46 (plasebo); oküler rahatsızlıkta –0,4 ve –0,4 [13].
8. **Düzenleyici tablo 2026'da hızla değişti — ama izin anlamına gelmiyor.** FDA 15 Nisan 2026'da her ikisini Kategori 2'den çıkardı; 23–24 Temmuz 2026'da PCAC her ikisini de 8'e 6 (1 çekimser) ile 503A listesine önerdi. Hiçbiri bileşikleriyasal olarak kullanılabilir kılmıyor [14–17].
9. **Sporcular için durum net: ikisi de yasaklı.** WADA sınıflandırmasında S0 (onaylanmamış maddeler) ve S2.3 (büyüme faktörleri) kapsamında, yarışma içi ve dışı her zaman yasaklı [18, 19].
10. **Topluluk deneyimi geniş ama kanıt değeri düşük.** BPC-157, GLP-1 dışı en çok konuşulan peptit; ancak bildirimler doğrulanmamış ürün kimliği, eşzamanlı rehabilitasyon, doğal iyileşme seyri ve %30'a varan plasebo yanıtıyla iç içe geçmiş durumda [Bölüm 07].

RAPORUN TEK CÜMLELİK ÖZETİ

BPC-157 ve TB-500 için mevcut tablo "etkisiz oldukları kanıtlandı" değil, **"etkili oldukları henüz insanlarda gösterilmedi"** tablosudur — ve bu iki ifade birbirinin yerine kullanılamaz. Popülerlik, eksik olan kanıtın yerini doldurmaz.

BÖLÜM 01

Kapsam ve Yöntem

1.1 Raporun sorusu

Bu rapor tek bir soruyu yanıtlamak için hazırlandı: *BPC-157 ve TB-500 hakkında bugün gerçekte ne biliyoruz, ve bu bilgi insanların bu bileşikleri kullanma gerekçeleriyle ne kadar örtüşüyor?* Soru ikiye ayrılıyor — biri akademik literatürün, diğeri kullanıcı topluluklarının sorusu — ve rapor ikisini bilinçli olarak ayrı bölümlerde tutuyor.

Bu ayırım metodolojik bir tercihtir. Anekdote ile veriyi aynı paragrafta harmanlamak, peptit literatüründeki en yaygın hatadır: bir forum gönderisindeki iyileşme öyküsü ile bir sıçan modelindeki histolojik bulgu, aynı cümlede yan yana geldiğinde ikisi de olduğundan güçlü görünür.

1.2 Taranan kaynaklar

Tablo 1.1 — Kaynak havuzu ve tarama yöntemi

Kaynak	Tarama	Kullanım
PubMed / MEDLINE	"BPC 157", "thymosin beta 4", "TB-500" ve endikasyon bazlı birleşik sorgular	Preklinik ve klinik yayın taban çizgisi; yazar dağılımı analizi
ClinicalTrials.gov	API v2 üzerinden bileşik adı sorguları, kayıt bazında protokol ve sonuç bölümleri	Kayıtlı insan çalışmaları, faz, katılımcı sayısı, sonlanım noktaları
Düzenleyici belgeler	FDA 503A toplu madde listesi, PCAC toplantı sonuçları, WADA sınıflandırması	Yasal durum ve anti-doping statüsü
Bağımsız basın	STAT News, PBS NewsHour, Washington Post, PharmExec, hukuk bürosu analizleri	Düzenleyici süreç kronolojisi ve uzman görüşleri
Kullanıcı toplulukları	Reddit ve X söylemine ilişkin ikincil derlemeler ve yayımlanmış gazetecilik	Bölüm 07 — açıkça anekdot olarak etiketlenmiştir

PubMed'den alınan makalelere göre hazırlanan bölümlerde her kaynağın DOI bağlantısı Bölüm 10'da verilmiştir. Reddit platformu otomatik erişime kapalı olduğundan Bölüm 07, doğrudan gönderi çekimi yerine bu gönderileri alıntılaman yayımlanmış gazetecilik ve kamuya açık topluluk analizlerine dayanır; bu sınır bölümün başında ayrıca belirtilmiştir.

1.3 Kapsam dışı bırakılanlar

- Doz protokolleri.** Bu belge doz şeması, uygulama yolu talimatı veya kür planı içermez. Bölüm 07'de geçen sayısal değerler, kullanıcı topluluklarında dolaşan *beyanların* aktarımıdır; öneri değildir ve kaynağıyla birlikte etiketlenmiştir.
- Tedarikçi karşılaştırması.** Marka, saflık sertifikası veya satıcı değerlendirmesi yapılmaz.
- Diğer peptitler.** GHK-Cu, KPV, MOTS-c, semaks, epitalon gibi aynı düzenleyici süreçte yer alan bileşikler yalnızca Bölüm 06'daki bağlam için anılır.

BÖLÜM 02

Moleküler Kimlik ve Farmakoloji

Bu bölüm raporun teknik temelini kurar. Özellikle 2.3'teki ayırım — TB-500'ün timosin $\beta 4$ olmadığı — belgenin geri kalanındaki kanıt değerlendirmesini doğrudan belirler.

2.1 BPC-157

Kimlik

GEPPPGKPADDAGLV

15 aminoasitlik sentetik pentadekapeptit. İnsan mide suyundan izole edilen "Body Protection Compound" (BPC) proteininin kısmi dizisi. Moleküler ağırlık ≈ 1.419 Da. İnsan mide suyunda 24 saatten uzun süre stabil kaldığı bildirilmiştir — oral uygulama denemelerinin dayanağı budur.

Geliştirme kodları

Literatürde PL-10, PLD-116 ve PL 14736 kodlarıyla geçer. Hırvat ilaç firması Pliva tarafından ülseratif kolit endikasyonu için geliştirilmiş, program tamamlanmadan durmuştur. Bileşik, Zagreb Üniversitesi'nde Predrag Sikirić'in yürüttüğü çalışma programının ürünüdür.

Bildirilen mekanizmalar

Tablo 2.1 — BPC-157 için önerilen etki yolları ve kanıt kaynağı

Yolak	Önerilen etki	Kanıt türü
VEGF / VEGFR2	Anjiyogenezin yukarı regülasyonu; yaralanma bölgesinde damarlanmanın hızlanması	Sıçan kas ve tendon modeli, immünohistokimya [7]
Nitrik oksit sistemi	L-arginin/L-NAME etkilerinin iki yönlü dengelenmesi; endotel korunması	Sıçan modelleri [5]
Egr-1 ve NAB2	Erken yanıt genlerinin uyarılması; sitokin ve büyüme faktörü üretimi	Gen ekspresyon çalışmaları [9]
FAK-paksilin, JAK-2	Hücre adezyonu ve göçünün desteklenmesi	İn vitro fibroblast [8]
GH reseptör ekspresyonu	Tendon fibroblastlarında büyüme hormonu reseptörünün artışı	Hücre kültürü [4]
Kollateral damar yolları	Tıkalı damarın baypas edilmesi ("endotel bütünlüğünden epitel bütünlüğüne")	Damar oklüzyon modelleri [6]
Serotonin / dopamin	Nigrostriatal sistemde modülasyon; davranışsal modellerde etki	Sıçan davranış modelleri [3, 9]

Bu yolların hiçbirisi insan denekte doğrulanmamıştır. Tablo, "BPC-157 bu yollar üzerinden etki eder" demiyor; "hayvan ve hücre modellerinde bu yollarda değişiklik bildirilmiştir" diyor.

2.2 Timosin $\beta 4$ (T $\beta 4$)

Timosin $\beta 4$, 43 aminoasitlik, doğal olarak bulunan ve memeli hücrelerinin çoğunda yüksek miktarda eksprese edilen bir polipeptittir. Başlıca işlevi **G-aktin sekestrasyonudur**: monomerik aktine bağlanarak F-

aktine polimerizasyonunu engeller ve böylece hücre iskeletinin yeniden düzenlenmesini yönetir [20]. Yaralanma sonrası trombositler ve makrofajlar tarafından salınır [21].

- **Hücre göçü:** Keratinosit ve endotel hücrelerinin migrasyonunu uyarır; Boyden odası deneylerinde 10 pg düzeyinde bile etki bildirilmiştir [22].
- **Anjiyogenez:** Yeni damar oluşumunu destekler [21, 22].
- **Anti-fibrotik:** Yaradaki miyofibroblast sayısını azaltır, skar oluşumunu sınırlar [21].
- **Anti-enflamatuvar:** IL-1 β , MIP-1 α/β , MIP-2 ve MCP-1 mRNA düzeylerini düşürdüğü gösterilmiştir [23].
- **Ac-SDKP:** T β 4'ten türeyebilen bu tetrapeptit ayrı biyolojik etkilere sahiptir [20].

2.3 TB-500 — ve neden T β 4 ile aynı şey değil

RAPORUN EN KRİTİK TEKNİK AYRIMI

Piyasada **TB-500** adıyla satılan materyal, analitik olarak karakterize edildiğinde timosin β 4'ün tamamı değil, **17-23 pozisyonlarındaki yedi aminoasitlik, N-ucundan asetillenmiş fragmanıdır: Ac-LKKTETQ** [11]. Bu fragman, T β 4'ün aktin bağlayan bölgesine karşılık gelir; ancak molekülün kendisi değildir.

Tablo 2.2 — T β 4 ile TB-500'ün karşılaştırması

Özellik	Timosin β 4 (T β 4)	TB-500 (piyasa materyali)
Zincir uzunluğu	43 aminoasit	7 aminoasit
Dizi	Tam uzunluklu polipeptit (metiyonin içerir)	Ac-LKKTETQ (metiyonin içermez)
Moleküler ağırlık	$\approx$ 4.963 Da	$\approx$ 889 Da
Kütle farkı	$\approx$ 4.074 Da — elementel bileşim de farklıdır, yalnızca boyut değil [11, 12]	
N-ucu	Doğal asetilasyon	Sentetik asetilasyon
İnsan Faz 2/3 verisi	VAR — venöz ülser, bası yarası, kuru göz, AMİ	YOK
Kanıt kademesi	Endikasyona göre değişir (Bölüm 04)	PREKLİNİK

Neden önemli? Ürün sayfalarında ve topluluk tartışmalarında iki isim sıklıkla birbirinin yerine kullanılıyor. Bu, T β 4 üzerine yapılmış 700 hastalık bir Faz 3 çalışmanın, 7 aminoasitlik bir fragman için kanıt gibi sunulmasına yol açıyor. Tek istisna şudur: LKKTETQ dizisinin kendisi, yaşlı farelerde dermal yara onarımında ana moleküle benzer etki göstermiştir [24] — yani fragmanın biyolojik olarak inert olduğu iddia edilemez. Ancak bu tek prelinik bulgu, tam moleküle ait klinik dosyayı fragmana devretmeye yetmez.

KÜTÜPHANE KAYDI UYARISI

Bu ayrım, kendi bileşik kütüphanemizdeki TB-500 kaydını da ilgilendirir: kayıt TB-500'ü "43 aminoasit / 4.963 Da" olarak listeliyor; bu değerler tam uzunluklu T β 4'e aittir. Aynı şekilde BPC-157 kaydındaki dizi GKPPPGKPADDAGLV olarak girilmiş; literatürdeki doğru dizi GEPPPGKPADDAGLV'dir. Her iki kayıt da düzeltilmelidir.

BÖLÜM 03

BPC-157: Akademik Kanıt Tabanı

3.1 Preklinik bulgular

BPC-157'nin preklinik dosyası, tek bir doku tipiyle sınırlı olmaması bakımından alışılmadık. Aynı doz aralığı ve farklı uygulama yollarıyla (intraperitoneal, içme suyu içinde oral, lokal) çok sayıda yaralanma modelinde iyileşme bildirilmiştir [2, 9, 40].

Tablo 3.1 — BPC-157'nin preklinik olarak incelendiği başlıca alanlar

Alan	Bildirilen bulgu	Model
Tendon	Kesilmiş Aşıl tendonunda iyileşmenin hızlanması; tendon fibroblastlarında çıkış (outgrowth), göç ve H ₂ O ₂ stresi altında sağkalım artışı	Sıçan; in vitro [4]
Kas ve miyotendinöz bileşke	Tam kesi sonrası fonksiyonel toparlanma; çeşitli etiyolojilerde kas güçsüzlüğünün geri çevrilmesi	Sıçan [25]
Gastrointestinal	Alkol ve NSAİİ kaynaklı lezyonlarda koruma; intestinal permeabilitenin ("sızdıran bağırsak") stabilizasyonu	Sıçan [9, 26]
Fistüller	Özofagokutanöz, gastrokutanöz, kolokutanöz, kolovezikal ve rektovajinal fistüllerde kapanma	Sıçan [27]
Damar	Tromboz ve kanama bozukluklarının iki yönlü dengelenmesi; Budd-Chiari ve Pringle manevrası sonrası iskemi-reperfüzyon hasarında düzelme	Sıçan [6]
MSS	İnme, spinal kord basısı ve "pozitif belirtili" şizofreni modellerinde davranışsal ve histolojik düzelme	Sıçan [3]
Cilt / yara	İnsizyonel-eksizyonel yara, derin yanık, diyabetik ülser ve alkali yanıkta iyileşme	Sıçan [2]

3.2 Kanıt tabanının yapısal sorunu

Yukarıdaki tablonun genişliği, ilk bakışta güçlü bir kanıt izlenimi verir. Ancak kanıtın gücü yalnızca hacmiyle değil, **bağımsızlığıyla** ölçülür. Eylül 2026 itibarıyla PubMed'de "BPC 157" sorgusu 228 kayıt döndürüyor; bu kayıtların **175'i (%77)** yazarları arasında Predrag Sikirić'i içeriyor.

BU NEDEN BİR SORUN

Tek merkezli bir kanıt tabanı, kasıtlı bir hata anlamına gelmez. Ama bir bileşiğin preklinikten kliniğe geçişinde beklenen asıl filtreyi — **bağımsız replikasyonu** — devre dışı bırakır. Farklı laboratuvarlar, farklı hayvan kolonileri, farklı kör değerlendiriciler ve farklı yayın teşvikleri altında aynı sonucun tekrarlanması, tek bir grubun 175 yayınından daha güçlü bir sinyaldir.

Utah Üniversitesi'nden başasistan Flynn McGuire, konuyu 2026 tarihli bir STAT News değerlendirmesinde şöyle özetliyor:

"İnsanlarda kullanılmamalı. ... Hype ile kanıt arasındaki oran öylesine çarpık ki."

Flynn McGuire, Utah Üniversitesi — STAT News, Şubat 2026 [32]

3.3 İnsan verisi

BPC-157'nin insan dosyası, prelinik dosyasının yanında son derece incedir.

Tablo 3.2 — BPC-157 ile ilgili bilinen insan çalışmaları

Çalışma	Faz / n	Durum	Not
Pliva ülseratif kolit programı PL-10 / PLD-116 / PL 14736	Faz 2 (n bildirilmemiş)	Tamamlanmadı	Derleme makalelerde "IBD çalışmalarında güvenli" ifadesiyle anılır; birincil çalışma raporları büyük veri tabanlarında indekslenmiş değildir [10, 32]
PCO-02 NCT02637284	Faz 1 n = 42 (planlanan)	BİLİNMEYEN	Oral BPC-157 (Bepecin) güvenlik ve farmakokinetik; 2015'te başladı, sonuç yayımlanmadı [31]
Küçük klinik seriler	n = 2–16	Yayımlanmış / kontrolsüz	Karşılaştırma grubu yok; STAT'ın derlemesine göre tüm insan çalışmalarındaki toplam denek sayısı ≈ 30 ve hiçbir randomize veya plasebo kontrollü değil [32]
Hamstring zorlanması NCT07437547	Faz 2 n = 120	YÜRÜYOR	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, dördü körleme; 14 gün subkutan uygulama + standart rehabilitasyon. Eş-birincil sonlanım: spora dönüş süresi ve MR ile ölçülen yaralanma hacmi. Birincil tamamlanma: Şubat 2027 [33]
Rotator manşet onarımı sonrası NCT07803250	Faz 1 n = 30	Henüz başlamadı	University of Arkansas; planlanan başlangıç Ocak 2027 [34]

Tablonun okunması gereken hali şudur: **BPC-157'nin insan etkinliğine dair yayımlanmış tek bir randomize kontrollü çalışma yoktur.** NCT07437547, bu boşluğu kapatmaya aday ilk ciddi çalışmadır ve sonuçları 2027'den önce beklenmemelidir.

ŞEFFAFLIK NOTU

STAT News'in aktardığına göre 2015'te kaydedilen bir BPC-157 çalışmasının verileri ClinicalTrials.gov'a yüklenmiş, ancak dış değerlendirmeye girmeden geri çekilmiştir [32]. Negatif veya belirsiz sonuçların yayımlanmaması, literatürde kalan sinyalin olduğundan olumlu görünmesine yol açan bilinen bir yanlılıktır.

BÖLÜM 04

Timosin β4 ve TB-500: Akademik Kanıt Tabanı

Tβ4, BPC-157'nin sahip olmadığı bir şeye sahiptir: gerçek, büyük ölçekli, plasebo kontrollü insan çalışmaları. Sorun şu ki bu çalışmaların sonuçları, popüler anlatının öngördüğü yönde çıkmadı.

4.1 Preklinik bulgular

- **Dermal yara:** Sıçanda tam kalınlıklı yarada reepitelizasyon 4. günde %42, 7. günde %61'e varan oranda artmış; kollajen birikimi ve anjiyogenez yükselmiştir [22, 41].
- **Bozulmuş iyileşme modelleri:** db/db diyabetik farelerde ve 26 aylık yaşlı farelerde yara kontraksiyonu ve kollajen birikimi artmıştır [24].
- **Kornea:** Alkali yanık sonrası reepitelizasyon hızlanmış, polimorfonükleer lökosit infiltrasyonu ve enflamatuvar sitokin mRNA düzeyleri düşmüştür [23].
- **Sepsis:** Septik sıçanlarda intravenöz uygulama mortaliteyi azaltmıştır [28].

4.2 İnsan çalışmaları

Tablo 4.1 — Tam uzunluklu timosin β4 ile yürütülen kayıtlı insan çalışmaları

Çalışma	Faz	n	Durum	Sonuç
Venöz staz ülseri NCT00832091	2	72	Tamamlandı	Güvenlilik plaseboyla karşılaştırılabilir; %0,03 dozda sinyal, 3 ayda hastaların ≈%25'inde tam kapanma [29]
Bası yarası NCT00382174	2	72	Tamamlandı	Faz 2 düzeyinde hızlanma bildirildi [21]
Epidermolizis bülloza NCT00311766	2	30	SONLANDIRILDI	—
Kuru göz (CAE modeli) NCT01387347	2	72	Tamamlandı	Birincil sonlanım noktaları karşılanmadı; bazı ikincil noktalarda anlamlı fark [30, 44]
ARISE-2 NCT02974907	3	601	Tamamlandı	Sonuçlar kayıtlıdır [43]
ARISE-3 NCT03937882	3	700	Tamamlandı	Birincil sonlanım noktalarında plaseboya üstünlük yok — aşağıda [13]
Sağlıklı gönüllü (NL005) NCT04555824 / NCT04555850	1	84	Tamamlandı	Rekombinant insan Tβ4 intravenöz; advers olaylar hafif-orta, doz sınırlayıcı toksisite yok [35]
Akut miyokart enfarktüsü NCT05485818 / NCT05984134	2	62 / 90	Tamamlandı	Sonuçlar bekleniyor

4.3 ARISE-3: bu raporun en önemli negatif bulgusu

ARISE-3, timosin β4 ile yapılmış en büyük randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışmadır: 700 katılımcı, dörtlü körleme, 14 gün tedavi. Kayıtlı birincil sonuçlar şunlardır:

Tablo 4.2 — ARISE-3 birincil sonlanım noktaları (başlangıca göre değişim)

Sonlanım noktası	RGN-259 (Tβ4 %0,1)	Plasebo	Fark
İnferior korneal boyanma (0–4 ölçek), 15. gün	–0,41	–0,46	Plasebo lehine 0,05
Oküler rahatsızlık (0–5 ölçek), 15. gün	–0,40	–0,40	0,00

Bu, klinik araştırmada "nötr sonuç" olarak adlandırılan tablodur: etki yönü yok, büyüklük yok. Önemi şuradadır — Tβ4, yeterince büyük ve yeterince iyi körülenmiş bir çalışmada test edildiğinde, küçük çalışmalarda görülen olumlu sinyaller ortadan kalkmıştır. Aynı programın daha küçük Faz 2 çalışması da birincil noktalarını kaçırmış, yalnızca ikincil noktalarda anlamlılık bildirmişti [30].

ÇIKARIM

Tβ4'ün "doku onarımını hızlandıran doğal peptit" anlatısı, prelinik düzeyde sağlamdır. İnsan düzeyinde ise en güçlü test edildiği endikasyonda plaseboyu geçememiştir. Bu, doku onarımı peptitlerine yönelik beklentilerin kalibre edilmesi gereken somut bir veri noktasıdır.

4.4 TB-500 fragmanı için insan verisi

Ac-LKKTETQ fragmanının kendisi için kayıtlı, gerçek bir insan girişimsel çalışması bulunamamıştır. ClinicalTrials.gov'da "TB-500" adıyla dönen tek kayıt, kendi protokol açıklamasında *"This fictional study is an example of a ClinicalTrials.gov-style record"* ifadesiyle **kurgusal bir örnek kayıt olduğunu açıkça beyan etmektedir**; bu nedenle kanıt olarak değerlendirilmemiş ve bu raporun kaynakçasına alınmamıştır.

DİKKAT

Bu tür kayıtlar, "TB-500 klinik çalışmada" başlıklı pazarlama iddialarının kaynağı olabilmektedir. Bir NCT numarasının varlığı, çalışmanın gerçek, yürüyen veya sonuçlanmış olduğu anlamına gelmez. Kayıt durumu, sponsoru ve sonuç bölümü her zaman ayrıca kontrol edilmelidir.

Sonuç olarak TB-500, bu raporda **PREKLİNİK** kademesinde kalmaktadır — ve bu kademe, ana molekülünün insan verisiyle yükseltilemez.

BÖLÜM 05

Güvenlik Profili ve Risk Analizi

"Yan etkisi bildirilmemiş" ile "güvenli olduğu gösterilmiş" aynı ifade değildir. Bu bölüm ikisinin arasındaki farkı ayrıştırır.

5.1 Preklinik güvenlik ve sınırları

Sikiriç grubunun yayınlarında BPC-157 için tekrarlanan ifade şudur: "*LD₁ not achieved*" — yani test edilen dozlarda deney hayvanlarının %1'ini öldüren doza ulaşamamıştır [5, 9]. Bu, akut toksisitenin düşük olduğuna işaret eden gerçek bir bulgudur. Ancak şu üç sınırı vardır:

- **Akut toksisite ≠ kronik güvenlik.** Uzun süreli uygulama, karsinogenesis ve üreme toksisitesi çalışmaları yayımlanmış değildir.
- **Bağımsız toksikoloji yok.** Güvenlik verisi de etkinlik verisiyle aynı merkezden gelmektedir.
- **Hayvan verisi insan güvenliğini garanti etmez.** Özellikle immünojenisite, türler arasında en zayıf aktarılan parametrelerden biridir.

5.2 Teorik onkolojik risk

Bu, literatürde en tutarlı biçimde dile getirilen endişedir ve her iki bileşiği de ilgilendirir.

Tablo 5.1 — Anjiyogenez / proliferasyon eksenindeki teorik riskler

Bileşik	Endişe	Dayanak
BPC-157	Anjiyogenezin uyarılması, mevcut bir tümöre ek oksijen ve besin taşıyarak büyümesini hızlandırabilir	2025 tarihli Polonya kaynaklı derlemede açıkça gündeme getirilmiştir [1]
Timosin β4	Tβ4 aşırı ekspresyonu kolorektal karsinom dahil çok sayıda kanserde gözlenmiştir; shRNA ile Tβ4 susturulması fare modelinde tümör büyümesini <i>baskılamıştır</i>	Bu, Tβ4'ün yükseltilmesinin onkolojik olarak nötr olmadığını düşündürür [36]

Bu risklerin hiçbirisi insanda gösterilmiş değildir. Ancak "gösterilmemiş risk", "yokluğu gösterilmiş risk" demek değildir — ve bu ayrım, uzun süreli kullanımı değerlendirirken belirleyicidir.

5.3 FDA'nın tanımladığı teknik riskler

FDA, BPC-157'yi 2023'te Kategori 2'ye alırken üç gerekçe sıralamıştır [14, 32]:

1. **İmmünojenisite.** Belirli uygulama yolları için bağışıklık yanıtı tetikleme riski.
2. **Peptide bağlı safsızlıklar.** Sentez sırasında oluşan kesilmiş diziler, diastereomerler ve agregatlar.
3. **Etkin madde karakterizasyonunun karmaşıklığı.** Önerilen uygulama yolları için güvenlik bilgisinin yok ya da çok sınırlı olması.

Temmuz 2026 PCAC toplantısında FDA bilim insanları bu gerekçeye daha temel bir sorunu ekledi: evrensel kabul görmüş bir kimyasal tanım olmadan bileşiğin kimliği, kalitesi ve karşılaştırılabilirliği kurulamıyor.

"Daha önce hiç 'bu madde nedir?' sorusuyla karşılaşmamıştık."

Russell Wesdyk, FDA — PCAC toplantısı, 24 Temmuz 2026 [17]

5.4 Ürün kalitesi: pratikte en somut risk

Teorik onkolojik riskin aksine, bu risk bugün ve ölçülebilir biçimde mevcuttur. Onaylı bir formülasyon olmadığı için referans standart, zorunlu bir üretim süreci ve pazar sonrası gözetim sistemi de yoktur.

Tablo 5.2 — Denetimsiz tedarik zincirinde bildirilen kalite sorunları

Sorun	Bildirilen boyut ve sonucu
Ağır metal kontaminasyonu	Arsenik ve kurşun; bazı örneklerde enjekte edilebilir ilaçlar için kabul edilebilir sınırın on katına varan düzeyler
Bakteriyel yan ürünler	Endotoksin; steril olmayan üretimde sepsise varabilen enfeksiyon riski
Yanlış dizi	Etikette yazan peptitten farklı bir aminoasit dizisi
Safılık sapması	%5–75 aralığına inen safılık değerleri; kalan kısım tanımlanmamış kimyasal yan ürünler
Etiket uyumsuzluğu	Tamamen farklı bir madde içeren veya hiç etkin madde içermeyen ürünler

Kaynak: denetimsiz peptit pazarına ilişkin derlemeler ve klinisyen uyarıları [37, 38]. Bu bulgular, "bileşik güvenli mi?" sorusunun pratikte "flakondaki madde gerçekten o bileşik mi?" sorusuna dönüştüğünü gösterir.

5.5 Bildirilen advers etkiler

Sistemik farmakovijilans verisi bulunmadığından, aşağıdaki liste kontrolsüz bildirimlere dayanır ve nedensellik kurulmuş değildir.

Sık bildirilenler

- Enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık, şişlik
- Bulantı, hafif gastrointestinal rahatsızlık
- Baş dönmesi, sersemlik
- Yorgunluk, baş ağrısı
- Uyku düzeninde bozulma

Seyrek ama dikkat çekici bildirimler

- Tüm vücuda yayılan kaşıntı
- Yoğun anksiyete — bir kullanıcının ifadesiyle *"birisi göğsümü kavrayıp sıkıyormuş gibi"*
- Anhedoni (haz alamama)

STAT News'in derlediği kullanıcı bildirimleri [32]. Bu etkilerin bileşik ile ilişkisi belirlenememiştir.

BÖLÜM 06

Düzenleyici Durum ve Anti-Doping

2026, bu iki bileşiğin düzenleyici geçmişindeki en hareketli yıl oldu. Ancak hareketin yönü, sıklıkla sanıldığı gibi "serbestleşme" değil; **belirsizliğin kurumsallaşması**.

6.1 FDA zaman çizelgesi

2023 (YIL SONU)

FDA, BPC-157'yi 503A toplu madde listesinin **Kategori 2'sine** — "önemli güvenlik riski taşıyabilecek maddeler" — yerleştirir. Sonuç: eczanelerin bileşik hazırlamada kullanması fiilen durur.

27 ŞUBAT 2026

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., Kategori 2'deki 19 peptitten yaklaşık 14'ünün Kategori 1'e geri taşınacağını duyurur.

15 NİSAN 2026

FDA, aralarında **BPC-157** ve **TB-500**'ün de bulunduğu 12 peptidi Kategori 2'den çıkarır. Gerekçe teknik: maddeleri listeye önerenler adaylıklarını geri çekmiştir. Yürürlük: bildirimden itibaren yedi takvim günü.

23-24 TEMMUZ 2026

FDA'nın Eczane Bileşik Hazırlama Danışma Komitesi (PCAC) iki gün toplanır. Yedi peptitten altısı 503A listesine önerilir. **BPC-157: 8'e 6 (1 çekimser)**. **TB-500: 8'e 6 (1 çekimser)**. KPV 8-6-1, MOTS-c 7-5-2. Emideltide (DSIP) reddedilir. Komite, kendi FDA uzmanlarının yazılı olumsuz değerlendirmesinin aksine oy kullanmıştır.

EYLÜL 2026 (BUGÜN)

FDA nihai kararını vermemiştir. Resmî bildirim-ve-görüş (notice-and-comment) düzenleme süreci tipik olarak 8-12 ay sürer; gerçekçi beklenti 2027'dir.

ŞUBAT 2027'DEN ÖNCE

LL-37, GHK-Cu, diheksa asetat, Melanotan II ve PEG-MGF için ayrı bir PCAC değerlendirmesi planlanmıştır.

6.2 Kategori 2'den çıkarılmak ne anlama gelir — ve gelmez

EN SIK YAPILAN YORUM HATASI

Kategori 2'den çıkarılmak, **bileşik hazırlamayı serbest bırakmaz**. 503A kapsamında bir maddenin kullanılabilmesi için üç şarttan biri gerekir: USP/NF monografının bulunması, FDA onaylı bir ilacın bileşeni olması, veya **Kategori 1** listesinde yer alması. BPC-157 ve TB-500 bunların hiçbirini karşılamamaktadır. Hukuki tabirle bu, izin değil *boşluk* durumudur.

PCAC oylaması da bağlayıcı değildir. Komite, FDA'ya yalnızca tavsiyede bulunur; nihai yetki FDA'dadır. Komite üyelerinin kendi ifadeleri, oylamanın bir etkinlik onayı olmadığını açıkça ortaya koyar:

"Burada bir şeye oy veriyorum ama o şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Benim için kara kutu gibi."

Josh Mailman, PCAC üyesi — 24 Temmuz 2026 [17]

"Sağlam bilime dayalı bir karardan çok, pazarın yarattığı bir talebe yanıt verdiğimizden endişeliyim."

Dr. Elizabeth Rebello, MD Anderson Cancer Center — 24 Temmuz 2026 [16]

Karşı görüş de kayıtlara geçmiştir: Xifin Pharmacy Solutions'tan David Pope, "kararı yeniden hastanın, hekimin ve eczacının eline verme zamanı" gerekçesiyle olumlu oy kullandığını belirtmiş; klinik sahibi Brigham Buhler, ABD'de bileşik hazırlamaya izin verilmesinin kullanıcıları denetimsiz ithal ürünlerden uzaklaştıracağını savunmuştur [16]. USC Keck'ten Dr. Brian Lee ise kamuoyunun olumlu oyları etkinlik onayı sanmasına karşı uyarılmış ve plasebo yanıt oranlarının %30'a ulaşabildiğini hatırlatmıştır [17].

6.3 Türkiye ve Avrupa

Her iki bileşik de Türkiye'de TİTCK tarafından ruhsatlandırılmamıştır ve herhangi bir endikasyonda beşeri tıbbi ürün olarak onaylı değildir. Avrupa Birliği'nde EMA onayı da bulunmamaktadır. Kaynak ürünler laboratuvar/araştırma materyali çerçevesinde sunulur — *for research use only; not intended for human use* — ve bu çerçevede, ürünlerin beşeri kullanım için değerlendirilmediğini ifade eder.

6.4 Sporcular: WADA durumu

Tablo 6.1 — Anti-doping sınıflandırması

Bileşik	Sınıf	Kapsam	Not
BPC-157	S0 — Onaylanmamış maddeler (ayrıca S2.3 kapsamında)	Her zaman yasaklı (yarışma içi ve dışı)	2022'de yasaklı listeye alınmıştır. S2.3, tendon/ligament/kas rejenerasyonunu etkileyen tüm büyüme faktörlerini kapsayan genel hükümdür
TB-500 / Tβ4	S0 — Onaylanmamış maddeler (ayrıca S2.3)	Her zaman yasaklı	Belirlenmiş madde (<i>specified substance</i>) değildir — yaptırımlar daha ağırdır

- **Analitik tespit:** WADA akredite laboratuvarları BPC-157'yi LC-MS/MS ile 1 ng/mL'nin altındaki duyarlılıkta tespit edebilmektedir; subkutan uygulama sonrası idrar metabolitleri 48–72 saat saptanabilir kalmaktadır [19].
- **Analitik olmayan ihlal:** Pozitif test olmadan da yaptırım uygulanabilir — itiraf, bulundurma veya satın alma kayıtları yeterlidir [18].

SPORCULAR İÇİN PRATİK SONUÇ

Düzenleyici tartışmanın hangi yöne evrildiğinden bağımsız olarak, doping kontrolüne tabi bir sporcu için her iki bileşik de **yasaklıdır**. FDA'nın bileşik hazırlama kararı WADA listesini değiştirmez; bunlar birbirinden bağımsız iki rejimdir.

BÖLÜM 07

Kullanıcı Toplulukları: Reddit ve X

Bu bölüm, akademik literatürden ayrı bir kanıt türünü ele alır: insanların bu bileşikleri fiilen *ne için* kullandıklarını ve ne bildirdiklerini. Buradaki hiçbir ifade etkinlik kanıtı değildir — kullanım örüntüsünün betimlemesidir.

7.1 Metodolojik not ve sınırlar

BU BÖLÜM NASIL HAZIRLANDI

Reddit platformu otomatik erişime kapalı olduğundan bu bölüm doğrudan gönderi çekimine dayanmaz. Kaynaklar: (a) bu gönderileri doğrudan alıntılaman yayımlanmış gazetecilik — özellikle STAT News'in Şubat 2026 tarihli soruşturması ve AP/PBS'in PCAC haberciliği; (b) kamuya açık topluluk analizi derlemeleri; (c) FDA PCAC toplantısının kamuya açık kayıtlarına yansıyan kullanıcı ve klinisyen beyanları. Her bildirim, doğrulanmamış bireysel beyan statüsündedir.

7.2 Topluluğun ölçüğü

200K+

r/Peptides üye sayısı

~70K

Haftalık ziyaretçi

#1

GLP-1 dışı en çok konuşulan peptit: BPC-157

%22

Yan etki başlıklı gönderi oranı

Kamuya açık bir topluluk analizi, 18 alt forumdan 1.667 gönderiyi etiketleyerek şu dağılımı bildirmiştir [45]: gönderilerin %43'ü doz ve titrasyon, %24'ü sonuç bildirimi, %22'si yan etki, %20'si tedarikçi, %11'i kombinasyon konusudur. Dikkat çekici olan sentiment dengesidir — **endişe ve sorun giderme dili taşıyan gönderiler, açıkça olumlu dil taşıyanları yaklaşık 1,6'ya 1 oranında geçmektedir** (548'e 345). Yani topluluk, dışarıdan görüldüğü kadar tek sesli değildir.

7.3 İnsanlar hangi sorunlar için kullanıyor

Toplulukta bildirilen kullanım gerekçeleri üç kümede toplanıyor. Aşağıdaki tablo, her kullanım alanının karşısına o alan için mevcut *insan* kanıtının kademesini koyuyor — tablonun asıl işlevi bu iki sütunu yan yana göstermektir.

Tablo 7.1 — Bildirilen kullanım alanları ve karşılık gelen insan kanıtı

Bildirilen kullanım gerekçesi	İnsan kanıtı	Not
KAS-İSKELET SİSTEMİ — EN YAYGIN KÜME		
Tenisçi / golfçü dirseği (lateral-medial epikondilit)	YOK	Toplulukta en sık anlatılan "başarı öyküsü" bu tablodur
Aşil tendinopatisi ve tendon yaralanmaları	YOK	Sıçan Aşil modeli preklinik dosyanın merkezindedir [4]
Rotator manşet sorunları, omuz ağrısı	YOK	Faz 1 çalışması 2027'de planlanıyor [34]

Bildirilen kullanım gerekçesi	İnsan kanıtı	Not
Patellar tendinopati, diz ağrısı, kıkırdak sorunları	YOK	—
Kas zorlanması ve yırtıkları, ameliyat sonrası toparlanma	YÜRÜYOR	Hamstring Faz 2 çalışması devam ediyor [33]
GASTROİNTESTİNAL		
"Sızdıran bağırsak" (intestinal permeabilite)	YOK	Prelinik mekanizma tanımlı [26]
İrritabl bağırsak sendromu (İBS) semptomları	YOK	—
NSAİİ kaynaklı mide-bağırsak hasarı	YOK	Sıçanda koruyucu etki bildirilmiş [26]
Ülseratif kolit / Crohn'a ek destek	YAYIMLANMAMIŞ	Pliva programı tamamlanmadı [10]
DİĞER		
Anksiyete, ruh hali, uyku	YOK	Sıçan MSS modellerinden türetilmiş bir beklentidir [3]
Kronik ağrı, hipermobilité spektrum bozukluğu	YOK	STAT, bir yıldan uzun kullanan bir kullanıcının belirgin ağrı azalması bildirdiğini aktarıyor [32]
Cilt yaraları, skar	YOK	Tβ4 için venöz ülserde Faz 2 sinyali var [29]; BPC-157 için insan verisi yok

Tablodaki "Yok" ifadeleri, bileşiğin o alanda *etkisiz* olduğunu değil, o alanda **insan üzerinde test edilmemiş** olduğunu gösterir.

7.4 Bildirilen olumlu deneyimler

Tekrarlayan temalar: ağrıda azalma, egzersiz toleransında artış, reçeteli ağrı kesici ihtiyacının azalması ve akut yaralanmalarda "beklenenden hızlı" toparlanma [32]. Bildirilen zaman ölçeği de tutarlı: akut kas-tendon şikâyetlerinde günler, gastrointestinal şikâyetlerde 2–4 hafta.

İki bileşiğin birlikte kullanımı toplulukta "**Wolverine stack**" adıyla anılıyor. Gerekçe mekanistik bir tamamlayıcılık varsayımıdır: BPC-157'nin uygulama bölgesine yakın, lokal etki gösterdiği; TB-500'ün ise sistemik dağıldığı varsayılıyor. **Bu kombinasyon hiçbir insan çalışmasında test edilmemiştir** ve iki bileşiğin etkileşimine dair veri yoktur.

DOZ BEYANLARI HAKKINDA

Toplulukta en sık dolaşan aralık günde 250–500 mcg olarak aktarılmaktadır. Bu belge, bu değeri **beyan olarak kaydeder, öneri olarak sunmaz**. Değerin klinik bir dayanağı yoktur: insan doz bulma çalışması yapılmamıştır, dolayısıyla "standart doz" diye bir şey mevcut değildir. Doz değerleri bu belgede türetilmez, hesaplanmaz ve tavsiye edilmez.

7.5 Bildirilen olumsuz deneyimler

Aynı topluluklarda dile getirilen olumsuz deneyimler pazarlama metinlerinde nadiren yer alır. STAT News'in derlediği bildirimler arasında tüm vücuda yayılan kaşıntı, "*birisi göğsümü kavrayıp sıkıyormuş gibi*" tarif

edilen yoğun anksiyete ve anhedoni bulunuyor [32]. Kullanıcılar plasebo etkisini gerçek faydadan ayırmanın zorluğunu kendileri de dile getiriyor.

Gönderilerin %20'sinin tedarikçi konulu olması [45], Bölüm 5.4'teki kalite sorunuyla doğrudan ilişkilidir: topluluk, bileşiğin etkisinden çok flakonun içeriğinden emin olmaya çalışmaktadır.

7.6 Söylemi biçimlendiren etkenler

BPC-157'nin çevrimiçi görünürlüğü organik bir birikimden çok, birkaç yüksek erişimli kanaldan besleniyor:

- **Podcast etkisi.** Joe Rogan, kronik dirsek tendinitinin iki haftada geçtiğini anlatarak bileşiği "*Wolverine shit*" olarak nitelemiştir [46].
- **Politik gündem.** ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., Şubat 2026'da peptitlerin "büyük hayranı" olduğunu söylemiş ve aynı ay Kategori 2 listesinin gevşetileceğini duyurmuştur [47].
- **Ticari teşvik.** Yüksek fiyatlı formülasyonlar pazarlanmaktadır — burun spreyi 375 USD, aylık bant 575 USD [32].
- **Örgütlü savunuculuk.** "Save Peptides" dilekçesi 9.000'in üzerinde imza toplamıştır [32].

7.7 Topluluk bildirimleri neden kanıt yerine geçmez

Bu, bildirimleri küçümsemek için değil, doğru ağırlıkta okumak için gereken listedir.

Tablo 7.2 — Anekdotallı bildirimleri sistematik olarak olumlu yönde saptıran etkenler

Etken	Nasıl çalışır
Plasebo yanıtı	PCAC'ta hatırlatıldığı üzere bu alanda plasebo yanıt oranları %30'a ulaşabilmektedir [17]. ARISE-3'te plasebo kolunun birincil noktalarda aktif koldan <i>daha iyi</i> performans göstermesi bunun somut örneğidir [13]
Doğal iyileşme seyri	Kas zorlanmaları ve çoğu tendinopati, hiçbir müdahale olmadan haftalar içinde düzelir. Bileşiğin başlandığı an, genellikle şikâyetin en şiddetli olduğu andır
Eşzamanlı rehabilitasyon	Kullanıcıların çoğu aynı dönemde fizyoterapi, yük yönetimi ve dinlenme uygulamaktadır; etkinin hangisine ait olduğu ayrıştırılmaz
Ortalamaya dönüş	Ölçüm en kötü noktada başladığında, sonraki her ölçüm istatistiksel olarak daha iyi çıkma eğilimindedir
Seçilim yanlılığı	İşe yaradığını düşünen kullanıcı gönderi yazar; işe yaramadığını düşünen sessizce bırakır. Forum, sonuçların temsili örnekleme değildir
Ürün kimliği belirsizliği	Kullanıcı hangi molekülü, hangi saflıkta ve hangi dozda aldığını bilmemektedir (Bölüm 5.4)
Ticari katılım	Satıcı bağlantılı hesaplar ve ortaklık programları, olumlu bildirim hacmini yapay olarak artırmaktadır

DENGELİ OKUMA

Bu etkenlerin varlığı, bildirilen faydaların tamamının yanılısına olduğu anlamına gelmez. Anlamı şudur: **anekdot, hipotez üretir; kanıt üretmez.** Bir bileşiğin binlerce olumlu forum gönderisine sahip olması, onu test edilmeye değer kılar — test edilmiş saymaz. Bu raporun yazıldığı tarihte BPC-157, tam olarak bu aşamadır.

BÖLÜM 08

Kanıt-İddia Karşılaştırması

Aşağıdaki tablo, raporun tamamını tek sayfaya indirir: pazarlama ve topluluk söyleminde dolaşan her ana iddianın karşısında, o iddiayı destekleyen kanıtın gerçek kademesi yer alır.

Tablo 8.1 — İddia / kanıt matrisi

İddia	Kademe	Kanıtın gerçek durumu
"BPC-157 tendon ve ligament iyileşmesini hızlandırır"	TEORİK	Sıçan modellerinde tutarlı ve tekrarlanan bulgu [4, 39]; insanda hiç test edilmedi
"Anjiyogenezi artırır"	TEORİK	VEGF üzerinden dolaylı etki bildirildi; doğrudan anjiyogenik etki hücre kültüründe <i>gösterilemedi</i> [7]
"Bağırsak bariyerini onarır / sızdıran bağırsağı düzeltir"	TEORİK	Sıçanda NSAİİ hasarına karşı koruma [26]; insanda kontrollü veri yok
"Ülseratif kolit çalışmalarında güvenli bulundu"	DOĞRULANAMAZ	Derlemelerde tekrarlanan bir ifade; birincil çalışma raporları indekslenmiş değil [10, 32]
"Yan etkisi yok, LD ₅₀ 'e ulaşamadı"	KISMEN	Akut hayvan toksisitesi düşük [5]; kronik, karsinogenisite ve insan immünojenisite verisi yok
"TB-500 = timosin β4"	YANLIŞ	Analitik olarak Ac-LKKTETQ, 7 aminoasitlik fragman [11]
"Timosin β4 klinik çalışmalarda etkili bulundu"	HAYIR	En büyük Faz 3 (n=700) birincil noktalarda plaseboyu geçemedi [13]; venöz ülserde Faz 2 sinyali var [29, 42]
"BPC-157 + TB-500 sinerjik çalışır"	KANIT YOK	Kombinasyon hiçbir insan çalışmasında test edilmedi; etkileşim verisi yok
"FDA 2026'da onayladı / serbest bıraktı"	YANLIŞ	Kategori 2'den çıkarma izin değil; PCAC oyu bağlayıcı değil; ruhsat yok [15, 48]
"Doğal bir peptit olduğu için güvenli"	GEÇERSİZ	Tβ4 aşırı ekspresyonu çok sayıda kanserde gözlenir [36]; doğallık güvenlik göstergesi değildir
"Sporcular için sorun yok"	YANLIŞ	Her ikisi de WADA S0/S2.3 kapsamında her zaman yasaklı [12, 18]

BÖLÜM 09

Sonuç ve Değerlendirme

9.1 İki bileşiğin durduğu yer

BPC-157 MEKANİSTİK / TEORİK

Geniş, tutarlı ve mekanistik olarak makul bir prelinik dosyası var. Dosyanın %77'si tek bir araştırma grubundan geliyor ve yayımlanmış insan RKÇ'si bulunmuyor. Bileşik "reddedilmiş" değil, **henüz test edilmemiş** durumda. Şubat 2027'de sonuçlanacak 120 kişilik Faz 2 çalışması, bu tabloyu ilk kez anlamlı biçimde değiştirebilecek veri kaynağıdır.

TB-500 PREKLİNİK

Kendi başına insan verisi yok. Ana molekülü Tβ4'ün insan dosyası mevcut, ancak bu dosya fragmana aktarılamaz — ve zaten en güçlü test edildiği yerde (ARISE-3, n=700) plaseboyu geçememiştir. Piyasadaki materyalin kimliği bile yaygın olarak yanlış aktarılmaktadır.

9.2 Raporun üç temel çıkarımı

- Kanıt eksikliği ile kanıtlanmış etkisizlik karıştırılmamalıdır.** BPC-157 için doğru ifade "işe yaramıyor" değil, "insanlarda işe yarayıp yaramadığı bilinmiyor"dur. Aynı titizlik ters yönde de geçerlidir: bilinmiyor olması, işe yaradığı anlamına da gelmez.
- Molekül kimliği, etkinlik tartışmasından önce gelir.** FDA'nın "bu madde nedir?" sorusu [17], TB-500/Tβ4 karışıklığı ve denetimsiz pazardaki saflık sapmaları aynı temel soruna işaret eder. Kimliği belirsiz bir maddenin etkinliği tartışılmaz.
- Düzenleyici hareket, bilimsel doğrulama değildir.** 2026'daki gelişmeler bir erişim ve yetki tartışmasıdır; yeni bir etkinlik verisi üretmemiştir. PCAC'ın olumlu oyları, FDA'nın kendi bilim insanlarının olumsuz yazılı değerlendirmesine rağmen verilmiştir [16, 17].

9.3 İzlenmesi gereken veri noktaları

Ne zaman	Ne beklenmeli
Şubat 2027	NCT07437547 — BPC-157'nin akut hamstring zorlanmasında ilk randomize, plasebo kontrollü Faz 2 sonucu [33]
Şubat 2027'den önce	LL-37, GHK-Cu, diheksa, Melanotan II ve PEG-MGF için ikinci PCAC değerlendirmesi [48]
2027 içinde	FDA'nın 503A listesi için resmî bildirim-ve-görüş sürecinin sonucu [15, 48]
Tarih belirsiz	Rekombinant Tβ4'ün (NL005) akut miyokart enfarktüsü Faz 2 sonuçları [35]

KAPANIŞ

Bu rapor, iki bileşiği ne savunmak ne de reddetmek için yazıldı. Amacı, kanıt kademesini ticari ve kültürel gürültüden ayırmaktı. Kademe bugün **Teorik** ve **Prekliniktir**; ve bu kademe, ne kadar çok konuşulursa konuşulsun yalnızca veri geldiğinde değişir.

BÖLÜM 10

Kaynakça

Akademik kaynaklar **PubMed** üzerinden alınmıştır; her kayıt için PMID ve varsa DOI bağlantısı verilmiştir. Klinik çalışma kayıtları ClinicalTrials.gov API'si üzerinden doğrudan sorgulanmıştır. Birincil olmayan kaynaklar (basın, hukuk analizi, sektör derlemesi) ayrıca etiketlenmiştir.

Akademik literatür — BPC-157

- [1] Kucharski P, et al. *Multifunctionality and Possible Medical Application of the BPC 157 Peptide — Literature and Patent Review*. Pharmaceuticals (Basel). 2025;18(2):185. PMID 40005999. doi.org/10.3390/ph18020185
- [2] Sikirić P, et al. *Stable Gastric Pentadecapeptide BPC 157 and Wound Healing*. Front Pharmacol. 2021;12:627533. PMID 34267654. doi.org/10.3389/fphar.2021.627533
- [3] Sikirić P, et al. *Pentadecapeptide BPC 157 and the central nervous system*. Neural Regen Res. 2022;17(3):482–487. PMID 34380875. doi.org/10.4103/1673-5374.320969
- [4] Chang CH, et al. *The promoting effect of pentadecapeptide BPC 157 on tendon healing involves tendon outgrowth, cell survival, and cell migration*. J Appl Physiol. 2011;110(3):774–780. PMID 21030672. doi.org/10.1152/japplphysiol.00945.2010
- [5] Sikirić P, et al. *Stable gastric pentadecapeptide BPC 157-NO-system relation*. Curr Pharm Des. 2014;20(7):1126–1135. PMID 23755725. doi.org/10.2174/13816128113190990411
- [6] Sikirić P, et al. *Cytoprotective gastric pentadecapeptide BPC 157 resolves major vessel occlusion disturbances...* World J Gastroenterol. 2022;28(1):23–46. PMID 35125818. doi.org/10.3748/wjg.v28.i1.23
- [7] Brčić L, et al. *Modulatory effect of gastric pentadecapeptide BPC 157 on angiogenesis in muscle and tendon healing*. J Physiol Pharmacol. 2009;60(Suppl 7):191–196. PMID 20388964.
- [8] Sikirić P, et al. *Brain-gut Axis and Pentadecapeptide BPC 157: Theoretical and Practical Implications*. Curr Neuropharmacol. 2016;14(8):857–865. PMID 27138887. doi.org/10.2174/1570159x13666160502153022
- [9] Sikirić P, et al. *Stable gastric pentadecapeptide BPC 157: novel therapy in gastrointestinal tract*. Curr Pharm Des. 2011;17(16):1612–1632. PMID 21548867. doi.org/10.2174/138161211796196954
- [10] Sikirić P, et al. *Stable gastric pentadecapeptide BPC 157 in trials for inflammatory bowel disease (PL-10, PLD-116, PL 14736, Pliva, Croatia)*. Inflammopharmacology. 2006;14(5–6):214–221. PMID 17186181. doi.org/10.1007/s10787-006-1531-7

Moleküler kimlik ve anti-doping

- [1] Esposito S, Deventer K, Goeman J, Van der Eycken J, Van Eenoo P. *Synthesis and characterization of the N-terminal acetylated 17-23 fragment of thymosin beta 4 identified in TB-500, a product suspected to possess doping potential*. Drug Test Anal. 2012;4(9):733–738. PMID 22962027. doi.org/10.1002/dta.1402 — TB-500'ün analitik kimliğini belirleyen birincil kaynak
- [2] Banned Substances Control Group. *TB-500 — Status, Risks, and Bans in Sport and Military*. bscg.org — sektör/anti-doping kaynağı

Klinik çalışma kayıtları

- [1] ReGenTree LLC. *ARISE-3: Assessment of the Safety and Efficacy of RGN-259 Ophthalmic Solutions for Dry Eye Syndrome*. ClinicalTrials.gov [NCT03937882](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03937882). Faz 3, n=700, tamamlandı; sonuç bölümü yayımlandı.

Düzenleyici kaynaklar

- [1] U.S. Food and Drug Administration. *Certain Bulk Drug Substances for Use in Compounding that May Present Significant Safety Risks*. fda.gov
- [2] Frier Levitt. *FDA to Remove 12 Popular Peptides from the Category 2 "Do Not Compound" List*. 2026. frierlevitt.com — hukuk analizi
- [3] Associated Press / PBS NewsHour. *FDA panel narrowly backs peptide drug touted by Joe Rogan and other influencers*. 24 Temmuz 2026. pbs.org — basın

- [4] Pharmaceutical Executive. *FDA Panel Votes to Loosen Restrictions for Four Peptides*. Temmuz 2026. pharmexec.com — sektör basını; oy dökümü ve komite üyesi alıntıları
- [5] World Anti-Doping Agency. *The Prohibited List* — S0 (Onaylanmamış Maddeler) ve S2.3 (Büyüme Faktörleri). wada-ama.org
- [6] Banned Substances Control Group. *BPC-157 Peptide: Benefits, Safety, Legal Status, and Research*. bscg.org — anti-doping tespit verileri

Akademik literatür — Timosin β 4

- [1] Hannappel E. *beta-Thymosins*. Ann N Y Acad Sci. 2007;1112:21–37. PMID 17468232. doi.org/10.1196/annals.1415.018
- [2] Goldstein AL, Hannappel E, Sosne G, Kleinman HK. *Thymosin β 4: a multi-functional regenerative peptide. Basic properties and clinical applications*. Expert Opin Biol Ther. 2012;12(1):37–51. PMID 22074294. doi.org/10.1517/14712598.2012.634793
- [3] Malinda KM, et al. *Thymosin beta4 accelerates wound healing*. J Invest Dermatol. 1999;113(3):364–368. PMID 10469335. doi.org/10.1046/j.1523-1747.1999.00708.x
- [4] Sosne G, et al. *Thymosin beta 4 promotes corneal wound healing and decreases inflammation in vivo following alkali injury*. Exp Eye Res. 2002;74(2):293–299. PMID 11950239. doi.org/10.1006/exer.2001.1125
- [5] Philp D, et al. *Thymosin beta 4 and a synthetic peptide containing its actin-binding domain promote dermal wound repair in db/db diabetic mice and in aged mice*. Wound Repair Regen. 2003;11(1):19–24. PMID 12581423. doi.org/10.1046/j.1524-475x.2003.11105.x — LKKTETQ fragmanının tek başına etkinliğini gösteren çalışma

Akademik literatür — destekleyici

- [1] Sikirić P, et al. *Stable Gastric Pentadecapeptide BPC 157 and Striated, Smooth, and Heart Muscle*. Biomedicines. 2022;10(12):3221. PMID 36551977. doi.org/10.3390/biomedicines10123221
- [2] Park JM, et al. *BPC 157 Rescued NSAID-cytotoxicity Via Stabilizing Intestinal Permeability and Enhancing Cytoprotection*. Curr Pharm Des. 2020;26(25):2971–2981. PMID 32445447. doi.org/10.2174/1381612826666200523180301
- [3] Sikirić P, et al. *Fistulas Healing. Stable Gastric Pentadecapeptide BPC 157 Therapy*. Curr Pharm Des. 2020;26(25):2991–3000. PMID 32329684. doi.org/10.2174/1381612826666200424180139
- [4] Belsky JB, et al. *Thymosin beta 4 regulation of actin in sepsis*. Expert Opin Biol Ther. 2018;18(sup1):193–197. PMID 29508629. doi.org/10.1080/14712598.2018.1448381
- [5] Guarnera G, DeRosa A, Camerini R. *The effect of thymosin treatment of venous ulcers*. Ann N Y Acad Sci. 2010;1194:207–212. PMID 20536470. doi.org/10.1111/j.1749-6632.2010.05490.x
- [6] Sosne G, Ousler GW. *Thymosin beta 4 ophthalmic solution for dry eye: a randomized, placebo-controlled, Phase II clinical trial conducted using the controlled adverse environment (CAE) model*. Clin Ophthalmol. 2015;9:877–884. PMID 26056426. doi.org/10.2147/OPTH.S80954

Klinik kayıtlar ve soruşturma gazeteciliği

- [1] PharmaCoTherapia d.o.o. *PCO-02 — Safety and Pharmacokinetics Trial*. ClinicalTrials.gov [NCT02637284](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02637284). Faz 1, n=42 (planlanan); durum: bilinmeyen, sonuç yayımlanmadı.
- [2] STAT News. *BPC-157: The peptide with big claims and scant evidence*. 3 Şubat 2026. statnews.com — soruşturma gazeteciliği; kullanıcı bildirimleri ve uzman görüşleri
- [3] Hudson Biotech. *BPC 157 for Acute Hamstring Muscle Strain Repair*. ClinicalTrials.gov [NCT07437547](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT07437547). Faz 2, n=120, randomize/çift kör/plasebo kontrollü; birincil tamamlanma Şubat 2027.
- [4] University of Arkansas. *Impact of BPC-157 on Recovery Following Rotator Cuff Repair Surgery*. ClinicalTrials.gov [NCT07803250](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT07803250). Faz 1, n=30; planlanan başlangıç Ocak 2027.
- [5] Wang X, et al. *A first-in-human, randomized, double-blind, single- and multiple-dose, phase I study of recombinant human thymosin β 4 in healthy Chinese volunteers*. J Cell Mol Med. 2021;25(17):8222–8228. PMID 34346165. doi.org/10.1111/jcmm.16693
- [6] Chao TC, et al. *In vivo growth suppression of CT-26 mouse colorectal cancer cells by adenovirus-expressed small hairpin RNA specifically targeting thymosin beta-4 mRNA*. Cancer Gene Ther. 2014;21(9):389–396. PMID 25124811. doi.org/10.1038/cgt.2014.43

Ürün kalitesi, topluluk ve bağlam

- [1] Ortho & Wellness. *The Peptide Gamble: A Doctor's Warning on BPC-157 and TB-500*. orthoandwellness.com — klinisyen kaynağı, birincil değil
- [2] Texas Orthobiologics. *BPC-157, TB-500, GHK-Cu: FDA Compounding Status 2026* — *peptit tedarik zincirinde kalite ve saflık*. texasorthobiologics.com — sektör kaynağı, birincil değil
- [3] Gwyer D, Wragg NM, Wilson SL. *Gastric pentadecapeptide body protection compound BPC 157 and its role in accelerating musculoskeletal soft tissue healing*. Cell Tissue Res. 2019;377(2):153–159. PMID 30915550. doi.org/10.1007/s00441-019-03016-8 — bağımsız gruptan eleştirel derleme
- [4] Sikirić P, et al. *BPC 157 and Standard Angiogenic Growth Factors. Gastrointestinal Tract Healing, Lessons from Tendon, Ligament, Muscle and Bone Healing*. Curr Pharm Des. 2018;24(18):1972–1989. PMID 29998800. doi.org/10.2174/1381612824666180712110447
- [5] Kleinman HK, Sosne G. *Thymosin β 4 Promotes Dermal Healing*. Vitam Horm. 2016;102:251–275. PMID 27450738. doi.org/10.1016/bs.vh.2016.04.005
- [6] Guarnera G, De Rosa A, Camerini R. *Thymosin beta-4 and venous ulcers: clinical remarks on a European prospective, randomized study on safety, tolerability, and enhancement on healing*. Ann N Y Acad Sci. 2007;1112:407–412. PMID 17495250. doi.org/10.1196/annals.1415.003
- [7] ReGenTree LLC. *ARISE-2*. ClinicalTrials.gov [NCT02974907](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02974907). Faz 3, n=601, tamamlandı.
- [8] ReGenTree LLC. *Safety and Efficacy of Thymosin Beta 4 Ophthalmic Solution in Patients With Dry Eye*. ClinicalTrials.gov [NCT01387347](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT01387347). Faz 2, n=72, tamamlandı.
- [9] MyPeptideStory. *What 1.667 peptide Reddit posts reveal (2026 data)*. mypeptidestory.com — kamuya açık topluluk analizi; anahtar kelime eşleşmesine dayalı, yaklaşık
- [10] Psychology Today. *BPC-157: Miracle Drug or Joe Rogan Experiment?* Ağustos 2026. psychologytoday.com — basın
- [11] The Washington Post. *FDA to weigh easing limits on unproven peptides favored by RFK Jr. and MAHA supporters*. 15 Nisan 2026. [washingtonpost.com](https://www.washingtonpost.com) — basın
- [12] Buchanan Ingersoll & Rooney PC. *FDA Advisory Committee Voted Yes on Six Peptides. Now What? The Regulatory Road Ahead*. 2026. bipc.com — hukuk analizi

YASAL UYARI VE KAPSAM BEYANI

Bu belge bilimsel bir literatür derlemesidir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi tavsiye, teşhis, tedavi önerisi, reçete veya kullanım yönergesi değildir. Burada ele alınan bileşiklerin hiçbirisi Türkiye'de TİTCK, ABD'de FDA veya AB'de EMA tarafından herhangi bir endikasyon için ruhsatlandırılmamıştır. Kaynak ürünler laboratuvar ve araştırma materyali olarak sunulmaktadır — *for research use only; not intended for human use*. Belgedeki hiçbir ifade hastalık teşhis, tedavi veya önleme iddiası taşımaz.

Bölüm 07'de aktarılan kullanıcı bildirimleri doğrulanmamış bireysel beyanlardır ve kanıt değeri taşımaz. Belgede geçen sayısal doz değerleri, kaynağında bulundukları biçimde aktarılmış beyanlardır; türetilmemiş, hesaplanmamış ve önerilmemiştir.

Çıkar beyanı: Bu belgeyi yayımlayan katalog, burada ele alınan bileşikleri araştırma materyali olarak listelemektedir. Kanıt kademeleri bu ticari ilişkiden bağımsız olarak atanmıştır ve satış hacmine göre yükseltilmez.